PAPIER-BOSS W5

Der Messenger – Erwartungshorizont

KERN LÖSUNG

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Abitur-Anlage (Alphabet, Nummerierung A = 1 … Z = 26); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE

Aufgabe 1 · Der Messenger „Brieftaube“

1a) Bestimmen Sie den FEDER-Hash der Nachricht „kommt morgen“.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Normalisiert „kommtmorgen“ (11 Zeichen) → Blöcke `kom · mtm · org · enx` (Auffüllen mit x!)	I	1	☐
Blockwerte 11 + 30 + 39 = 80 · 13 + 40 + 39 = 92 · 15 + 36 + 21 = 72 · 5 + 28 + 72 = 105	I	1	☐
Summe 349; 349 mod 37 = 349 − 333 = **16**	I	1	☐
Typische Fehler: Letzten Block nicht aufgefüllt (P4) → Blockwert „en“ = 33 statt 105, Summe 277 → 18 (falsch); A = 0 statt A = 1 (P1); mod falsch (P2).			

1b) Begründen Sie, dass es für den FEDER-Hash verschiedene Nachrichten mit gleichem Hashwert geben muss.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Der Hashwert hat nur 37 mögliche Werte, es gibt aber unendlich (beliebig) viele Nachrichten	I	1	☐
Nach dem Schubfachprinzip müssen mehrere Nachrichten denselben Hashwert haben	I	1	☐
Typische Fehler: Nur ein Kollisionsbeispiel statt Begründung (P10).			

1c) Zeigen Sie an zwei verschiedenartigen Manipulationen, dass ein Angreifer die Nachricht aus a) so verändern kann, dass der FEDER-Hash gleich bleibt. Die veränderten Nachrichten müssen keinen Sinn ergeben.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Manipulation 1 mit Nachweis gleicher Blocksumme, z. B. **Blöcke vertauschen**: „mtmkomorgen“ → `mtm · kom · org · enx`, Summe 349 → 16	III	1	☐
Manipulation 2 mit Nachweis, z. B. **innerhalb eines Blocks ausgleichen** (erster Buchstabe +2, zweiter −1): `kom` → `mnm` (13 + 28 + 39 = 80) → „mnmmtmorgen“ → 16; oder **Auffüllzeichen x anhängen**: „kommtmorgenx“ ergibt dieselben Blöcke → 16	III	1	☐
Prinzip benannt (Summe der Blockwerte bleibt gleich bzw. Reihenfolge der Blöcke wirkt nicht)	III	1	☐
Alternativen: Jede Manipulation mit nachgerechneter Gleichheit der Blocksumme zählt (z. B. zweiter Buchstabe +3, dritter −2 in einem Block; Ausgleich zwischen zwei Blöcken: erster Buchstabe in Block 1 +1, erster in Block 2 −1). „Verschiedenartig“ heißt: unterschiedliches Prinzip (Vertauschen / Ausgleichen / Auffüllen), nicht zweimal dasselbe Prinzip.			
Typische Fehler: Nur eine Manipulationsart oder ohne Nachrechnung (P10).			

1d) Untersuchen Sie, ob der FEDER-Hash den Lawineneffekt erfüllt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Ändert man z. B. den ersten Buchstaben eines Blocks um 1, ändert sich der Hashwert nur um 1 (Beispiel mit Rechnung)	II	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Lawineneffekt nicht erfüllt	II	1	☐
Typische Fehler: Urteil ohne Beispielrechnung (P10).			

1e) Ergänzen Sie in Material 2 an den Stellen (1) bis (4) die passenden Angaben (Verfahren bzw. Schlüsselart und Inhaber).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) Hashfunktion FEDER	II	1	☐
(2) privater Schlüssel von Alice	II	1	☐
(3) öffentlicher Schlüssel von Alice	II	1	☐
(4) H_1 und H_2 vergleichen	II	1	☐
Typische Fehler: (2) Bobs Schlüssel (P9); (4) der Vergleich fehlt; Schlüsselart ohne Inhaber.			

1f) Erläutern Sie, wie ein Angreifer, der den Schlüsselserver kontrolliert, die Vertraulichkeit der Nachrichten zwischen Alice und Bob aushebeln kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Angreifer hinterlegt bzw. liefert seinen eigenen öffentlichen Schlüssel als Bobs Schlüssel	II	1	☐
Alice verschlüsselt mit diesem Schlüssel, der Angreifer entschlüsselt mit seinem privaten Schlüssel und liest	II	1	☐
Er verschlüsselt mit Bobs echtem öffentlichen Schlüssel neu und leitet weiter, sodass niemand den Angriff bemerkt (Man-in-the-Middle)	II	1	☐
Typische Fehler: „Angreifer knackt die Verschlüsselung“ (fachlich falsch – er tauscht Schlüssel).			

1g) Beschreiben Sie, wie Zertifikate einer Zertifizierungsstelle diesen Angriff verhindern.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Eine CA bestätigt mit ihrer Signatur die Zuordnung von Bobs öffentlichem Schlüssel zu Bob	I	1	☐
Alice prüft die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel der CA (Vertrauensanker) und erkennt so einen untergeschobenen Schlüssel	I	1	☐
Typische Fehler: Zertifikat „verschlüsselt“ die Nachricht (P5).			

1h) Entscheiden Sie begründet, ob die folgende Werbeaussage korrekt ist: „Weil Brieftaube jede Nachricht digital signiert, kann niemand außer dem Empfänger sie lesen.“

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Falsch	II	1	☐
Eine Signatur sichert Integrität und Authentizität, die Nachricht bleibt aber lesbar; Vertraulichkeit erfordert zusätzlich Verschlüsselung mit Bobs öffentlichem Schlüssel bzw. hybrid	II	1	☐
Typische Fehler: Signatur = Verschlüsselung (P5/P9).			

1i) Beurteilen Sie die Regelungen (A) und (B) aus Material 3 im Hinblick auf Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(A) verstößt gegen Speicherbegrenzung (zehn Jahre ohne Notwendigkeit) und Integrität/Vertraulichkeit (unverschlüsselt)	III	1	☐
(B) verstößt gegen Zweckbindung (Werbung) und Datenminimierung/Rechtmäßigkeit (Daten Dritter ohne Einwilligung)	III	1	☐
Urteil: beide Regelungen sind mit der DSGVO nicht vereinbar bzw. nur mit ausdrücklicher Einwilligung und Begrenzung zulässig; im Gegensatz dazu entspricht (C) dem Grundsatz Integrität und Vertraulichkeit	III	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Alternativen: Auch Transparenz und Rechtmäßigkeit (fehlende Einwilligung der Kontakte) anrechnen.			
Typische Fehler: Grundsätze nur aufgezählt, kein Urteil (P10).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	7	11	6	24
Anteil	29 %	46 %	25 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht